

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет информационной безопасности

Кафедра информационно-измерительных систем

Метрология, стандартизация и сертификация
в информационных технологиях

ОТЧЕТ
к практическому занятию №1
на тему
Договор на разработку программного средства

Выполнил:
студент гр. 550503
Ермаков В.С.

Проверила:
Доронина А.В.

Минск 2026

ДОГОВОР № 01

на разработку программного средства

г. Минск

«20» сентября 2026 г.

ООО «КомПа», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Ульянова Александра Ильича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Зубенко Михаил Петрович, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», руководствуясь законодательством Республики Беларусь, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего Договора является выполнение работ по разработке программного обеспечения – Автоматизированная система учета и защищенной обработки корпоративных решений (АСУ «ГИК-Учёт») (далее – ПО) в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1).

1.2. ПО предназначено для автоматизации процессов сбора, хранения и обработки результатов корпоративных голосований акционеров и сотрудников. Для обеспечения неизменности, прозрачности и безопасности данных система должна использовать технологию распределенного реестра (блокчейн) и алгоритмы асимметричного шифрования.

1.3. Срок выполнения работ устанавливается с 21.09.2026 г. по 20.11.2026 г. в соответствии с Календарным планом (Приложение №3).

1.4. Подрядчик обязуется передать Заказчику исполняемые файлы ПО, исходный код, а также развернутую техническую документацию.

2 СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет 12 000,00 (Двенадцать тысяч белорусских рублей 00 копеек) без НДС (в связи с применением Подрядчиком УСН), согласно Протоколу согласования цены (Приложение №2).

2.2. Оплата производится поэтапно: 50% авансовый платеж в течение 5 банковских дней после подписания Договора, и 50% в течение 10 банковских дней после подписания Акта сдачи-приемки работ (Приложение №4).

3 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик обязан:

- своевременно предоставить Подрядчику исходные данные и требования, необходимые для настройки логики распределенного реестра;
- принять и оплатить выполненные работы при их соответствии ТЗ.

3.2. Подрядчик обязан:

- выполнить работы в сроки и в объеме, установленных настоящим Договором;
- самостоятельно организовать процесс разработки и нагрузочного тестирования блокчейн-сети;
- безвозмездно устранить недостатки, возникшие по его вине, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления Заказчика.

4 ПРАВА НА ПО И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

4.1. Исключительные имущественные права на разработанное ПО переходят к Заказчику после полной оплаты работ.

4.2. Личные неимущественные права на ПО (право авторства, право на имя) принадлежат автору, являются неотчуждаемыми и Заказчику не передаются.

4.3. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию, включая архитектуру смарт-контрактов и криптографические ключи, полученную в ходе исполнения Договора. Подрядчик не имеет права передавать исходный код третьим лицам.

5 ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Разрабатываемое ПО должно соответствовать характеристикам качества стандарта ISO/IEC 25010 (в части надежности, производительности

и защищенности) и измеримым метрологическим параметрам: время отклика при пиковой нагрузке не более 1,5 секунд, пропускная способность сети – не менее 10 000 транзакций в минуту.

5.2. За нарушение сроков выполнения этапов работ Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,2% от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки, но не более 15% от общей стоимости работ по Договору.

5.3. Гарантийный срок на ПО составляет 12 месяцев. Ошибки, выявленные в логике блокчейна в этот период, устраняются за счет Подрядчика.

6 ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, акты государственных органов), возникших после его заключения.

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана в письменной форме уведомить другую Сторону в течение 5 (пяти) дней с момента их наступления.

7 ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному письменному соглашению Сторон.

7.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора до сдачи ему результатов работ, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально объему работ, фактически выполненному до получения извещения об отказе.

7.3. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случае нарушения Заказчиком сроков оплаты более чем на 15 (пятнадцать) банковских дней, потребовав оплаты фактически выполненных этапов работ.

8 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения обязательств.

8.2. Неотъемлемыми частями Договора являются: Приложение №1 (ТЗ), Приложение №2 (Протокол цены), Приложение №3 (Календарный план), Приложение №4 (Акт сдачи-приемки).

9 РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

ООО «КомПа»

УНП: 193450042

р/

с BY12BLBB30120000000000002442

в ОАО «Белинвестбанк»,

БИК BLBBBY2X

г. Минск, ул. К. Маркса, д. 38

Директор

_____ Ульянов А.И.

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

ИП Зубенко М.П.

УНП: 192980067

р/

с BY67BAPB30130000000000000042

в ОАО «Белагропромбанк»,

БИК BAPBBY2X

г. Минск, пр-т Независимости, д. 10

Индивидуальный предприниматель

_____ Зубенко М.П.

М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ **на разработку программного средства**

1. Назначение системы

Система АСУ «ГИК-Учёт» предназначена для автоматизации учета корпоративных решений, анонимной обработки электронных голосов акционеров и подведения итогов голосования с использованием децентрализованной инфраструктуры.

2. Функциональные требования

- Авторизация сотрудников с использованием многофакторной аутентификации.
- Запись каждого голоса в виде неизменяемой транзакции в смарт-контракт корпоративной блокчейн-сети.
- Автоматический подсчет голосов в реальном времени с выводом метрик на дашборд.

3. Требования к стандартизации и информационной безопасности

- База данных должна базироваться на технологии распределенного реестра (DLT) для исключения возможности фальсификации (подмены или удаления) записей задним числом.
- При реализации алгоритмов асимметричного шифрования и электронной цифровой подписи Подрядчик обязан руководствоваться требованиями национального стандарта СТБ 34.101.27–2022.
- Защита от несанкционированного доступа из внешних сетей и обеспечение отказоустойчивости системы.

От Заказчика:

От Подрядчика:

_____ Ульянов А.И.

_____ Зубенко М.П.

ПРОТОКОЛ
согласования договорной цены

Договорная цена на разработку программного обеспечения Автоматизированная система учета и защищенной обработки корпоративных решений (АСУ «ГИК-Учёт») определена по результатам переговоров Сторон и составляет **12 000,00 (Двенадцать тысяч белорусских рублей 00 копеек)** без НДС. Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов.

Заказчик:
ООО «КомПа»

Подрядчик:
ИП Зубенко М.П.

_____ Ульянов А.И.

_____ Зубенко М.П.

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
выполнения работ**

№	Наименование этапа работ	Стоимость (BYN)	Срок сдачи
1	Анализ требований и проектирование архитектуры	3 000,00	05.10.2026
2	Разработка смарт-контрактов и backend-части	4 000,00	25.10.2026
3	Разработка пользовательских интерфейсов	3 000,00	10.11.2026
4	Нагрузочное тестирование, аудит ИБ и сдача ПО Заказчику	2 000,00	20.11.2026
ИТОГО:		12 000,00	—

От Заказчика:

От Подрядчика:

_____ Ульянов А.И.

_____ Зубенко М.П.

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

ИП Зубенко М.П. передал, а ООО «КомПа» принял результаты работ по разработке программного обеспечения Автоматизированная система учета и защищенной обработки корпоративных решений (АСУ «ГИК-Учёт»).

Работы выполнены в полном объеме, в установленные сроки и удовлетворяют требованиям Технического задания (Приложение №1). Заказчик претензий по объему, качеству и срокам выполнения работ не имеет.

Количество переданных материалов: исходный код в приватном репозитории, техническая документация – 1 экз. на цифровом носителе, скомпилированные бинарные файлы.

Подлежит оплате по настоящему Акту: 6 000,00 (Шесть тысяч) белорусских рублей 00 копеек (окончательный расчет).

Заказчик:
ООО «КомПа»

Подрядчик:
ИП Зубенко М.П.

_____ Ульянов А.И.
М.П.

_____ Зубенко М.П.
М.П.

ВЫВОДЫ

В ходе практического занятия был разработан проект договора на создание специализированного программного средства (АСУ «ГИК-Учёт») с полным комплектом сопутствующей документации.

В результате выполнения работы:

1. Реализована модель смешанного договора, объединяющая нормы подряда (разработка и сдача-приемка) и отчуждения исключительных имущественных прав на ПО в пользу Заказчика при сохранении личных неимущественных прав за автором, с учетом процедур одностороннего расторжения и действия обстоятельств непреодолимой силы.
2. В договор и ТЗ заложены конкретные измеримые требования к качеству и безопасности системы: время отклика до 1,5 с, пропускная способность сети распределенного реестра не менее 10 000 транзакций/мин и использование асимметричного шифрования.
3. Составлен комплект обязательных приложений (ТЗ, Протокол цены, Календарный план и Акт сдачи-приемки), исключающий расплывчатость формулировок и регламентирующий все этапы жизненного цикла разработки.